

Cálculo del producto mixto
mixto $\rightarrow$ partir del
determinante de una matriz
armada con esos vectores

$$\underline{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, \underline{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \underline{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

Guía 2 - Ejercicio 13

$$\underline{u} \times \underline{v} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Demostrar la siguiente identidad:

$$(u_2 v_3 - u_3 v_2) \underline{i} + (u_1 v_3 - u_3 v_1) \underline{j} + \dots$$

$$\det(A) = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$

$$(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} = w_1 \cdot \underline{i} + w_2 \cdot \underline{j} + w_3 \cdot \underline{k} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) w_1 + \dots$$

Definición de producto mixto

$$(\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

pag 53 de Fung

Renombrando con $A_{1i} = u_i$, $A_{2i} = v_i$ y $A_{3i} = w_i$ se puede escribir que:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = (\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w}$$

Escribiendo en notación indicial:

$$\det(A) = (\underline{u} \times \underline{v}) \cdot \underline{w} = \epsilon_{ijk} u_j v_k w_i = \epsilon_{jki} u_j v_k w_i = \epsilon_{jki} A_{1j} A_{2k} A_{3i}$$

Renombrando los índices

$$\det(A) = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$